第 1 章　为什么是超对称

第 0 章结尾，我们把各种自由场的自由度记成了一本账，并且顺口说了一句：超对称要求这本账上玻色子和费米子的数目对得上。可是在动手构造超对称之前，有一个问题值得先问清楚：我们为什么要关心这样一种对称性？

这个问题并不像听上去那么多余。自然界里我们见过的每一个粒子，都还没有找到它的“超对称伙伴”。比如说，电子的伙伴应该是一个自旋为零、电荷和质量都与电子相同的粒子。如果真有这样的东西，它早就在实验室里被看到了。所以，超对称即便存在，也必然是一种*破缺*了的对称性，伙伴粒子都比我们熟悉的粒子重得多。

那为什么几十年来有那么多物理学家在它身上花了那么多工夫？这一章先给出四条理由，再讲一段简短的历史。我得先说清楚：这四条理由没有一条是“证明”。它们更像是四条互不相干的线索，碰巧都指向同一个方向。自然界最终是否采纳了超对称，只能由实验来回答。

1.1　层级问题

标准模型里有一个很特别的粒子：Higgs 玻色子。它是标准模型中唯一的基本标量粒子，质量大约是 125 GeV。说它特别，是因为标量粒子的质量在量子修正下极不“老实”。

先看一个老实的例子。在量子电动力学里，电子质量会受到圈图修正。如果我们把圈图里的动量积分截断在某个很高的能标 Λ（比如说，新物理开始起作用的地方），算出来的修正是

$$\delta m_e \sim \frac{\alpha}{\pi}\, m_e \ln \frac{\Lambda}{m_e}. \tag{1.1.1}$$

这个结果有两个好性质：它正比于 m_e 本身，而且只对数地依赖于 Λ。前一个性质有一个漂亮的原因。如果 $m_e = 0$，拉格朗日量会多出一个手征对称性：左手和右手的 Weyl 旋量可以各自转一个相位（回忆 §0.5.5）。质量项恰恰破坏这个对称性，所以质量的修正必须正比于质量本身；质量为零时，修正也是零。即使把 Λ 一直取到 Planck 能标 10^{19} GeV，$\ln(\Lambda/m_e)$ 也不过五十左右，乘上 α/π 之后完全无伤大雅。

标量就没有这样的保护了。对一个复标量场 H，质量项 $|H|^2$ 在任何相位变换下都不变，不破坏任何对称性，所以没有什么能阻止量子修正把它推得很大。Higgs 质量平方的修正一般长成

$$\delta m_H^2 = c_1 \Lambda^2 + c_2\, m^2 \ln \frac{\Lambda}{m} + c_3\, m^2 + \cdots, \tag{1.1.2}$$

其中 m 代表理论里其他粒子的质量，c_i 是无量纲的系数，通常带着 $1/16\pi^2$ 这样的圈图因子。（对数项前面必须乘一个质量平方，否则量纲对不上。）麻烦全出在第一项上：它正比于 Λ^2。

具体看一个例子。设 Higgs 场通过 Yukawa 耦合 $-\lambda_f H \bar{f} f$ 与一个 Dirac 费米子 f 耦合。费米子圈给出 [1]

$$\delta m_H^2 \supset -\frac{|\lambda_f|^2}{8\pi^2}\Lambda^2. \tag{1.1.3}$$

[1] 这里和下面的系数取自 S. P. Martin 的综述（见附录 C），推导要用到量子场论的圈图计算，本书不展开。对我们重要的只是 Λ^2 项的系数和正负号。

如果 Λ 真是 Planck 能标，这一项比 m_H^2 大三十多个数量级（见下面的例题）。要得到观测到的 Higgs 质量，拉格朗日量里的“裸”质量参数必须和这个修正精确地抵消到小数点后三十几位。这在逻辑上没有矛盾，可看上去极不自然：两个本来毫不相干的巨大的数，为什么会碰巧几乎完全相等？这叫**层级问题**（hierarchy problem），也叫**自然性问题**（naturalness problem）。

现在假设理论里还有一个复标量 S，通过 $-\lambda_S|H|^2|S|^2$ 与 Higgs 耦合。标量圈给出

$$\delta m_H^2 \supset +\frac{\lambda_S}{16\pi^2}\Lambda^2. \tag{1.1.4}$$

请注意正负号：玻色子圈是正的，费米子圈是负的。这个相对的负号不是巧合，它的根源就是 §0.6.1 里的 Grassmann 反对易：每一个费米子圈都会多出一个 -1。于是，如果每个 Dirac 费米子都恰好伴随着两个复标量，并且耦合满足 $\lambda_S = |\lambda_f|^2$，那么 Λ^2 项就完全抵消：

$$2 \times \frac{|\lambda_f|^2}{16\pi^2}\Lambda^2 - \frac{|\lambda_f|^2}{8\pi^2}\Lambda^2 = 0. \tag{1.1.5}$$

超对称做的恰好就是这件事。一个 Dirac 费米子由两个 Weyl 旋量组成（§0.6.1），每个 Weyl 旋量都配一个复标量伙伴（这正是 §0.7.4 末尾提到的手征多重态），而超对称还保证了耦合之间满足 $\lambda_S = |\lambda_f|^2$。所以在超对称理论里 $c_1 = 0$，而且这个抵消在微扰论的每一阶都成立，不需要任何人为调节。

剩下的是对数项。如果超对称是破缺的，伙伴粒子的质量 m_S 和原来的费米子质量 m_f 就不再相等，修正大致变成

$$\delta m_H^2 \sim \frac{|\lambda_f|^2}{16\pi^2}\left(m_S^2 - m_f^2\right)\ln\frac{\Lambda}{m_S}. \tag{1.1.6}$$

要让它不比 m_H^2 大太多，伙伴粒子与原粒子的质量差就不能太大，粗略地说应该在 TeV 量级以内。这就是为什么人们一度期待在大型强子对撞机（LHC）上看到超对称粒子。到目前为止，LHC 还没有发现它们，胶子和夸克的伙伴（胶微子、标量夸克）的质量下限已经被推到大约 2 TeV 甚至更高。这让“自然的”超对称承受了不小的压力。不过层级问题本身并没有消失，而超对称仍然是被研究得最透彻的解决方案。

例题 1.1　需要多精细的调节？

取 $\lambda_f = 1$（顶夸克的 Yukawa 耦合差不多就是这么大），$\Lambda = 10^{19}$ GeV。式 (1.1.3) 的修正与 m_H^2 之比大约是多少？

解答　$|\delta m_H^2| \approx \Lambda^2/8\pi^2 \approx 10^{38}/79\ \text{GeV}^2 \approx 1.3 \times 10^{36}\ \text{GeV}^2$，而 $m_H^2 \approx (125\ \text{GeV})^2 \approx 1.6 \times 10^4\ \text{GeV}^2$。两者之比约为 10^{32}。也就是说，裸质量参数和圈图修正必须抵消到第 32 位有效数字，才能剩下我们观测到的 Higgs 质量。 □

1.2　规范耦合的统一

标准模型有三种规范相互作用，对应规范群 $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times U(1)$，各有一个耦合常数。我们用 $\alpha_i = g_i^2/4\pi$（$i = 1, 2, 3$）来表示它们。在量子场论里，“耦合常数”其实并不是常数：它的有效值依赖于你在什么能标 μ 上观测，这叫做耦合常数的**跑动**。在单圈近似下，跑动的规律简单得出奇：

$$\frac{1}{\alpha_i(\mu)} = \frac{1}{\alpha_i(M_Z)} - \frac{b_i}{2\pi}\ln\frac{\mu}{M_Z}. \tag{1.2.1}$$

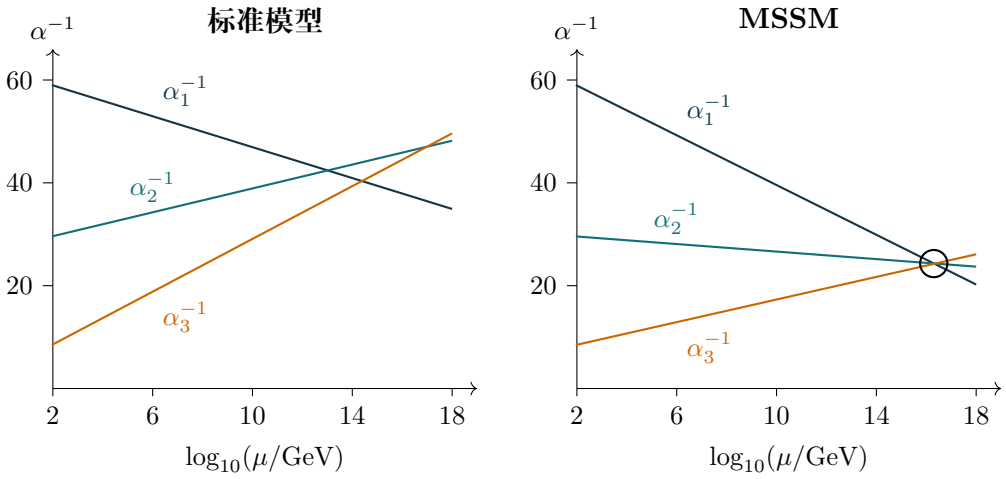


图 1.1: 规范耦合常数倒数的单圈跑动，按式 (1.2.1) 计算。左：标准模型，三条直线两两相交，但交在三个不同的地方。右：MSSM（为简单起见，假定所有伙伴粒子的质量都在 M_Z 附近），三条直线在 $\mu \approx 2 \times 10^{16}$ GeV 处几乎交于一点（圆圈）。

也就是说，$1/\alpha_i$ 对 $\ln \mu$ 是一条直线。直线的斜率由系数 b_i 决定，而 b_i 只取决于理论里有哪些粒子，以及它们带什么规范荷、自旋是多少。在 $M_Z \approx 91$ GeV 处，实验测得

$$\alpha_1^{-1} \approx 59.0, \qquad \alpha_2^{-1} \approx 29.6, \qquad \alpha_3^{-1} \approx 8.5. \tag{1.2.2}$$

（这里 α_1 用的是大统一理论里惯用的归一化 $\alpha_1 = \frac{5}{3}\alpha_Y$，$\alpha_Y$ 是超荷的耦合。）标准模型给出 $(b_1, b_2, b_3) = (\frac{41}{10}, -\frac{19}{6}, -7)$；在最小超对称标准模型（MSSM）里，所有伙伴粒子也参与跑动，系数变成 $(\frac{33}{5}, 1, -3)$。

图 1.1 把两种情形画在一起。标准模型的三条直线两两相交，却交在三个不同的地方；而在 MSSM 里，三条直线在 $\mu \approx 2 \times 10^{16}$ GeV 附近几乎恰好交于一点，那里 $\alpha^{-1} \approx 24$（习题 1.2）。如果你相信三种相互作用在足够高的能量下是同一种相互作用的不同侧面（这就是大统一理论的想法），那么它们的耦合就应该在某个能标上相等。标准模型做不到这一点，加上超对称伙伴之后却恰好做到了。值得强调的是，MSSM 当初并不是为了这个目的而设计的。

公平起见，再补充两句。第一，图里的 MSSM 直线假定所有伙伴粒子都在 M_Z 附近；如果它们重一些，比如在 TeV 量级，交点会稍微挪动，但统一的品质依然很好。第二，三条直线交于一点本身并不证明什么，它只是一个漂亮的“巧合”。不过在物理学史上，这一类巧合常常值得认真对待。

1.3　暗物质

宇宙学观测，尤其是 Planck 卫星对宇宙微波背景的精确测量，给出了宇宙能量组成的一份清单：普通物质，也就是由标准模型粒子构成的一切，只占大约 5%；暗物质约占 27%；其余约 68% 是暗能量。暗物质有引力效应：星系的旋转曲线、星系团的引力透镜、微波背景的涨落都需要它。但它不发光，几乎不和普通物质发生相互作用。标准模型里没有任何一个粒子能扮演这个角色。

一个好的暗物质候选者应该是稳定的（至少寿命比宇宙年龄长得多）、电中性的、相互作用

很弱的，而且在早期宇宙里运动得足够慢（“冷”的）。超对称理论里很自然地会出现这样的粒子。为了不让质子衰变得太快，人们通常要求超对称理论保持一个叫 **R 宇称**的分立对称性：标准模型粒子的 R 宇称为 $+1$，它们的超对称伙伴为 -1。这样一来，超对称粒子只能成对地产生和湮灭，而最轻的那个超对称粒子（LSP）无处可衰变，必然是稳定的。在许多模型里，LSP 是一种中性的费米子，叫**中性微子**（neutralino），它是光子、Z 玻色子和 Higgs 粒子的伙伴的混合。更妙的是，如果一个质量在几百 GeV 到 TeV 量级、相互作用强度与弱相互作用相当的粒子在早期宇宙里被热产生，然后随着宇宙膨胀而“冻结”下来，算出来的剩余丰度恰好和观测到的暗物质密度在同一个量级。这个巧合常被称为“WIMP 奇迹”。（R 宇称是一个分立的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，请不要把它和第 2 章将要遇到的连续的 R 对称性混为一谈。）

和 LHC 的情况一样，地下的暗物质直接探测实验到目前也还没有看到确定的信号。所以这条线索目前依然只是线索。

1.4　一个可以精确计算的实验室

前三条理由都和我们所在的这个宇宙有关。第四条不一样：即使自然界最终不采用超对称，超对称理论本身也是理解量子场论的绝佳实验室。

我们会在量子场论里算的东西，绝大多数靠的是微扰论：把耦合常数当作小量，一阶一阶地展开。可是许多最有意思的现象发生在耦合很强的地方，比如夸克禁闭：强相互作用为什么把夸克永远关在强子里面？在那里微扰论完全失效。超对称对理论的约束非常强，强到某些物理量即使在强耦合下也能被精确地算出来。

举两个例子。$\mathcal{N}=1$ 超对称 QCD（简称 SQCD，即带有夸克及其伙伴的超对称 $\mathrm{SU}(N_c)$ 规范理论）在 1990 年代被 Seiberg 等人部分地“解”了出来。我们算不出它的一切，但可以精确地确定它在不同夸克味数下处于什么相：禁闭相、自由相，还是共形相；甚至发现两个看上去完全不同的理论在低能下其实等价（Seiberg 对偶）。这是普通 QCD 至今做不到的事。

另一个极端是 $\mathcal{N}=4$ 超对称 Yang–Mills 理论（SYM），它拥有四维规范理论所能有的最多的超对称。它的 β 函数恒为零，是一个共形场论。说它“被完全解出”还为时过早，但已经有很多物理量可以对任意耦合精确地算出来。最漂亮的例子是 Wilson 圈。

设想在某一时刻造出一对静止的夸克和反夸克，相距 r，让它们共存一段（欧氏）时间 T，然后湮灭。它们的世界线围出一个 $r\times T$ 的矩形回路 C。Wilson 圈 $W(C)$ 就是沿这条回路把规范场积累起来的“相位因子”（具体定义我们留到以后）。在 T 很大时，它的期望值满足

$$\langle W(C)\rangle \sim e^{-V(r)\,T}, \tag{1.4.1}$$

其中 $V(r)$ 是夸克和反夸克之间的势能。所以 Wilson 圈直接告诉我们夸克之间的力：比如说，如果 $V(r)$ 随 r 线性增长，夸克就被禁闭了。

对 $\mathcal{N}=4$ SYM，人们算出了圆形回路的 Wilson 圈。在色数 $N\to\infty$、**'t Hooft 耦合** $\lambda=g^2N$ 保持固定的极限下，它的期望值精确地是

$$\langle W_\circ\rangle = \frac{2}{\sqrt{\lambda}}\,I_1\!\left(\sqrt{\lambda}\right), \tag{1.4.2}$$

其中 I_1 是第一类修正 Bessel 函数。这个公式最初是通过把一类 Feynman 图全部加起来、再猜测其余的图贡献为零而得到的（Erickson、Semenoff、Zarembo；Drukker、Gross，2000 年），2007

年由 Pestun 用一种完全依赖于超对称的技术（局域化）严格证明。在弱耦合下把它展开，

$$\langle W_\circ \rangle = 1 + \frac{\lambda}{8} + \frac{\lambda^2}{192} + \cdots, \qquad \lambda \ll 1, \tag{1.4.3}$$

每一项对应 Feynman 图的一个阶（习题 1.3）。而在强耦合下，

$$\langle W_\circ \rangle \approx \sqrt{\frac{2}{\pi}}\, \lambda^{-3/4}\, e^{\sqrt{\lambda}}, \qquad \lambda \gg 1. \tag{1.4.4}$$

那个指数因子 $e^{\sqrt{\lambda}}$ 恰好就是 AdS/CFT 对应中，弦理论在反 de Sitter 时空里算出来的结果。一个公式从微扰论一路通到弦理论，这正是“可以精确计算”的意思。

最后顺便一提：超对称还是弦理论不可缺少的成分（“超弦”的“超”字就是这么来的）；而把超对称变成局域的对称性，理论就必然包含引力，这就是**超引力**。这些话题远远超出了本书目前的范围，但它们解释了为什么超对称在理论物理里无处不在。

***习题 1.1**　设每个 Dirac 费米子贡献式 (1.1.3)，每个复标量贡献式 (1.1.4)。(a) 如果每个 Dirac 费米子配 N_S 个复标量，它们与 Higgs 的耦合都是 λ_S，Λ^2 项抵消的条件是什么？(b) 用 §0.7.4 的自由度账本解释，为什么超对称给出的恰好是 $N_S = 2$。

***习题 1.2**　由式 (1.2.1) 证明，α_i^{-1} 和 α_j^{-1} 两条直线的交点满足 $\ln(\mu/M_Z) = 2\pi\big(\alpha_i^{-1} - \alpha_j^{-1}\big)/(b_i - b_j)$（这里 α^{-1} 都取 M_Z 处的值）。用正文给出的数值，求标准模型中 α_1 与 α_2 的交点，以及 MSSM 中三对直线各自的交点。

习题 1.3　利用级数 $I_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^{2k+1}}{k!\,(k+1)!}$，验证式 (1.4.2) 弱耦合展开的前三项。

1.5　一段简短的历史

1.5.1　能不能把内部对称性和时空对称性合在一起？

1960 年代初，Gell-Mann 和 Ne'eman 发现，强子可以整整齐齐地排进一个“味”对称群 $\mathrm{SU}(3)_F$ 的多重态里。比如自旋为 $\frac{1}{2}$ 的八个重子（质子、中子、Λ、三个 Σ、两个 Ξ）组成一个八重态，自旋为 $\frac{3}{2}$ 的十个重子组成一个十重态。这样的对称性叫**内部对称性**（也叫整体对称性）：它作用在粒子的“种类”上，而不碰时空。同一个多重态里的粒子自旋相同，质量相近。

一个自然的问题随之而来：自旋 $\frac{1}{2}$ 的八重态和自旋 $\frac{3}{2}$ 的十重态看起来像是一家人，有没有更大的对称性能把不同自旋的粒子也联系起来？1964 年，Gürsey、Radicati 和 Sakita 把 $\mathrm{SU}(3)_F$ 和描述自旋的 $\mathrm{SU}(2)$ 合并成 $\mathrm{SU}(6)$，把八重态和十重态装进同一个 56 维多重态。这个想法相当成功，比如它预言质子与中子的磁矩之比为 $-\frac{3}{2}$，实验值约为 -1.46。可是 $\mathrm{SU}(2)$ 自旋群只是非相对论的转动群。人们想把它推广成相对论性的版本，也就是把内部对称性和整个庞加莱群非平凡地合进一个更大的群里，结果处处碰壁。这究竟是做法不对，还是根本做不到？

1.5.2　Coleman–Mandula 定理

1967 年，Coleman 和 Mandula 给出了回答：做不到。他们的定理假设：

1. S 矩阵是非平凡的，即几乎在所有能量下，两个粒子都会发生散射（$S \neq \mathbf{1}$）；
2. 在任何给定的质量以下只有有限种粒子，而且存在质量间隙（这排除了无质量粒子）；
3. 散射振幅是能量和动量的解析函数；
4. 对称性的生成元构成一个李代数，即它们之间只有对易关系。

在这些假设下，全部对称性的代数只能是庞加莱代数与一个内部对称代数的直和。也就是说，任何内部对称性的生成元 T_a 都满足

$$\boxed{[P_\mu, T_a] = 0, \qquad [L_{\mu\nu}, T_a] = 0.} \tag{1.5.1}$$

T_a 和 P_μ 对易，所以它不改变动量，也就不改变质量；T_a 和 $L_{\mu\nu}$ 对易，所以它是洛伦兹标量，不改变自旋。结论是：同一个内部多重态里的粒子，质量和自旋必须完全相同。SU(6) 那样把不同自旋装进同一个多重态的对称性，不可能是一个有相互作用的相对论性理论的精确对称性。

为什么会这样？这里给一个直观的图像（真正的证明要长得多）。考虑两个粒子的弹性散射。在质心系里，动量和能量守恒只确定了出射粒子动量的大小，散射角还可以自由变化。假如还有一个额外的、带洛伦兹指标的守恒量，比如对每个粒子求和的 $\sum p_\mu p_\nu$，它也必须守恒。这个条件会把出射方向也定死，只允许若干个孤立的散射角。可是散射振幅是角度的解析函数，一个解析函数如果在一个区间上处处为零，它就恒等于零。于是唯一的出路是 S 矩阵平凡，粒子根本不散射。带洛伦兹指标的额外守恒量和非平凡的散射水火不容，剩下能活下来的只有洛伦兹标量的守恒荷，也就是式 (1.5.1)。

1.5.3　漏洞：费米型的生成元

定理的第 4 条假设看上去理所当然：对称性的生成元难道不是总满足对易关系吗？其实不然。如果有一些生成元之间满足的是反对易关系，即所谓费米型生成元，定理的结论就不再成立。这样的生成元 Q 会把自旋改变 $\frac{1}{2}$，把玻色子变成费米子：

$$Q|\text{玻色子}\rangle = |\text{费米子}\rangle, \qquad Q|\text{费米子}\rangle = |\text{玻色子}\rangle. \tag{1.5.2}$$

它的多重态里包含不同自旋的粒子，这恰恰是 Coleman–Mandula 定理禁止玻色型生成元做的事。下面这张表列出了随后几年的关键进展。

年份	人物	工作
1971	Gol'fand、Likhtman	在莫斯科写下第一个包含旋量生成元 Q_α 的庞加莱代数推广。这篇短文在当时几乎没有引起注意。
1971	Ramond；Neveu、Schwarz；Gervais、Sakita	在弦理论（当时叫“对偶模型”）里，独立地发现了二维世界面上带有这种额外对称性的拉格朗日量。
1972	Volkov、Akulov	从另一个角度得到了超对称的非线性实现。
1974	Wess、Zumino	写下第一个四维的超对称量子场论：一个复标量 ϕ 加一个 Weyl 旋量 ψ_α，正是 §0.7.4 的手征多重态。超对称从此广为人知。
1975	Haag、Łopuszański、Sohnius	把 Coleman–Mandula 定理推广到允许反对易子的情形，证明超对称是唯一可能的推广。

最后一行值得多说几句。Haag、Łopuszański 和 Sohnius 保留了 Coleman–Mandula 的前三条假设，只是允许生成元之间有反对易关系。他们证明：在四维时空里，费米型生成元只能是自旋 $\frac{1}{2}$ 的旋量，即 $(\frac{1}{2},0)$ 和 $(0,\frac{1}{2})$，不能有自旋 $\frac{3}{2}$ 或更高的；这样的旋量可以有 $\mathcal{N}$ 份；$\mathcal{N}>1$ 时还可能出现所谓的中心荷；内部对称性中只有一种（R 对称性）可以和它们不对易；如果允许无质量粒子，代数还可以进一步扩大为超共形代数。一句话：*在这些很一般的假设下，超对称是时空对称性唯一可能的非平凡推广*。这正是我们研究它的最深刻的理由。下一章就来具体地看看，这个唯一的推广长什么样子。

习题 1.4　设有一个玻色型的守恒生成元 T，它与 P_μ 对易，却与 $L_{\mu\nu}$ 不对易。(a) 它作用在单粒子态 $|p,s\rangle$ 上，会保持什么、改变什么？(b) Coleman–Mandula 定理对这样的 T 说了什么？(c) 超对称的生成元也与 P_μ 对易、与 $L_{\mu\nu}$ 不对易（第 2 章会证明这一点），它为什么不违反定理？
